



LAPORAN
BEASISWA RETOOLING DOSEN POLITEKNIK
TAHUN ANGGARAN 2018

OLEH
DWI SUSANTO
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN, ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Tujuan Kegiatan.....	1
c. Manfaat Kegiatan	2
BAB II RENCANAN KEGIATAN	3
a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri.....	3
b. Waktu Kegiatan.....	3
c. Lingkup Kegiatan.....	3
d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan.....	3
e. Rencana Penyelesaian Studi	4
f. Deskripsi Luaran (Output) Kegiatan	4
g. Deskripsi Dampak (Outcome) Kegiatan.....	5
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	6
a. Tahap Persiapan Kegiatan	6
b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan	6
BAB IV PENUTUP	9
a. Kesimpulan	9
b. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi untuk Dosen Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan di Nanyang Polytechnic, Singapura yang berlangsung mulai tanggal 27 Agustus hingga 20 Oktober tahun 2018.

Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dosen Pendidikan tinggi vokasi melalui Ditjen Kelembagaan, Iptek, dan Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti. Program beasiswa retooling dosen vokasi Pendidikan tinggi vokasi merupakan pelatihan kompetensi bersertifikasi dengan lokasi di lembaga atau industri yang sesuai.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kemenristek Dikti, pimpinan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Kepala Departemen Teknik Multimedia Kreatif, Ketua Program Studi D3 Teknologi Multimedia Broadcasting, dan seluruh kolega di Program Studi Teknologi Multimedia Broadcasting yang memberikan dukungan selama proses training di Singapura.

Harapan dari penulis, semoga laporan ini dapat membantu dalam mendapatkan informasi kegiatan retooling dosen Pendidikan tinggi vokasi di Singapura. Selain itu semoga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk pengembangan program di tahun-tahun berikutnya. Penulis sadar bahwa laporan ini tidaklah sempurna, dan masih banyak kekurangan disana sini, sehingga segala masukan akan penulis terima dengan senang hati.

Surabaya, Oktober 2018

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Politeknik merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kualitas dan daya saing internasional untuk menjawab tantangan dan kebutuhan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah untuk setiap lulusan dilengkapi dengan sertifikat pendamping diploma sebagai bentuk pengakuan kemampuan di salah satu bidang kompetensi yang ada di jurusan / program studi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memainkan peran dalam meningkatkan sumber daya manusia berbasis kejuruan dan meningkatkan daya saing bangsa. Peran strategis universitas harus didukung oleh dosen dengan kualitas unggul yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang akademik masing-masing. Para dosen harus mendapatkan pengalaman industri atau pengalaman akademis di universitas asing melalui program pemagangan yang sesuai. Keberadaan program ini dapat mengubah pengalaman dosen di perguruan tinggi negeri dengan menjadikan pengajaran akademik di kampus mereka lebih baik.

Program retooling ini memiliki durasi antara empat hingga delapan minggu diadakan di dalam negeri sementara untuk program luar negeri delapan hingga dua belas minggu. Program domestik memiliki 25 bidang keahlian dan program luar negeri memiliki 12 bidang keahlian. Program ini adalah program tanpa gelar tetapi pada akhir pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui secara internasional (lisensi resmi).

b. Tujuan Kegiatan

Program beasiswa retooling kompetensi vokasi dosen pendidikan tinggi vokasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung program revitalisasi politeknik,

2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen pendidikan tinggi vokasi,
3. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi vokasi dalam persiapan menghadapi globalisasi dan rintisan program Magister Terapan dan LSP/TUK.

c. Manfaat Kegiatan

Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dosen khususnya di mata kuliah praktek yang sebidang dengan yang dipelajari melalui program ini,
2. Meningkatkan kualitas pengajaran dan mahasiswa melalui materi-materi yang diberikan melalui program ini,
3. Membantu pembentukan LSP dan TUK jurusan yang didukung oleh partisipan yang mengikuti program pelatihan di bidangnya.

BAB II RENCANAN KEGIATAN

a. Tempat Kegiatan di Luar Negeri

Retooling Bigdata Analytic and Cyber Security dilaksanakan di:

1. Kampus Nanyang Politechnic (NYP), Singapore.
2. Nanyang Polytechnic, School of Information Technology, Singapore.

b. Waktu Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Retooling Luar Negeri di Nanyang Polytechnic, Singapore dimulai dari tanggal 27 Agustus 2018 s.d. 20 Oktober 2018

c. Lingkup Kegiatan

1. Pelatihan bidang Bigdata Analytics dan Cyber Security,
2. Kunjungan ke beberapa perusahaan yang bergerak dibidang *Software Analytics dan Networking*,
3. Mini project,
4. Presentasi mini project.
5. Pelatihan pedagogy untuk generasi Y di era digital dan pengenalan kurikulum pendidikan di NYP,
6. Presentasi Plan of Action (POA)

d. Deskripsi Rinci Rencana Kegiatan

Beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch II* terbagi menjadi tiga topik besar yaitu pelatihan big data analytics, dan cybersecurity selama 6 minggu yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan bidang pedagogi selama 2 minggu. Ketiga topik tersebut diselesaikan dalam waktu 8 minggu di Nanyang Polytechnic, Singapore. Rincian dari kegiatan retooling dosen vokasi tahun 2018 tersaji dalam tabel I.

Tabel I rincian kegiatan

Minggu ke	Topik	Materi	Lokasi
I sd. I	Big Data Analytics	Visualisasi data, penyiapan data, analisa data, dan <i>data mining</i>	L.424
IV sd. VI	Cyber Security	Keamanan informasi, kriptografi, keamanan aplikasi, keamanan data, keamanan mobile, dan keamanan sistem operasi	L.424
VI	Mini Project	Pengerjaan dan presentasi mini project	L.424
VII sd VIII	Kurikulum dan Pedagogik	Sistem pendidikan Singapura, Nanyang Polytechnic, Kurikulum, teknik pembelajaran, dan <i>teaching factory</i> Presentasi Plan of Action (PoA)	D.111

e. Rencana Penyelesaian Studi

Rencana penyelesaian studi / pelatihan kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch II* adalah:

- mengikuti seluruh kegiatan pelatihan yang telah dijadwalkan oleh pihak *Nanyang Polytechnic International*,
- mengerjakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen pelatih / instruktur,
- Kunjungan ke beberapa industri di bidang IT, khususnya Big Data dan Cyber Security
- menyelesaikan *plan of action* dan *mini project* tepat waktu.

f. Deskripsi Luaran (Output) Kegiatan

Luaran dari kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang *big data analytics and cyber security Batch I* adalah:

- Sertifikat dari *Nanyang Polytechnic International*,
- *Plan of Action (PoA)*,
- Laporan Pelatihan.

g. Deskripsi Dampak (Outcome) Kegiatan

Outcome dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Pengayaan bahan pembelajaran untuk mata kuliah di bidang Big Data dan Cyber Security,
- Pengayaan metode pendekatan untuk pembelajaran pada generasi Y,
- Perbaikan dan pembaharuan metode belajar terhadap peserta didik.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Tahap Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan dilakukan dengan dikumpulkannya para peserta di Surabaya pada Jum'at-Sabtu, di Hotel Santika Gubeng Surabaya. Dalam acara persiapan ini dibahas mengenai program kegiatan retooling yang akan dilakukan, outline materi yang akan diberikan, dan akomodasi selama di Singapura. Selain itu para peserta juga menandatangani kontrak kegiatan retooling Big Data & Cyber Security Batch 2.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan retooling ini berlangsung selama 8 (delapan) minggu, pelatihan dilakukan setiap hari senin hingga Jum'at, mulai pukul 09.00-17.00. Materi dibagi menjadi 3 kelompok besar yakni big data analytics, yang dilakukan selama dua minggu, pada materi ini juga diselipkan kegiatan company visit ke beberapa industri bidang IT khususnya bidang Big Data dan Cyber Security. Pada bidang Big Data, kunjungan dilakukan ke Tableau dan Cloudera. Pada bidang Cyber Security, kunjungan dilakukan ke Singtel dan Cisco.



Gambar 3.1. Kegiatan kunjungan ke Cisco

Pada minggu ke enam, terdapat mini project yang dilakukan berkelompok dengan topik big data atau syber security. Peserta retooling dibagi kedalam kelompok 5 orang, dan diberi waktu pengerjaan selama 5 hari sebelum dipresentasikan hasilnya pada hari terakhir.



Gambar 3.2. Presentasi mini project oleh tiap kelompok

Materi ketiga dilaksanakan pada 2 minggu terakhir kegiatan. Materi yang disampaikan merupakan materi tentang pedagogy dan pengenalan sistem pendidikan di Nanyang Polytechnic. Materi pedagogy ini berlangsung selama 2 minggu dan di akhir program para peserta diwajibkan untuk membuat plan of action (POA). POA ini merupakan rencana yang akan kita lakukan sepulang dari kegiatan retooling ini.



Gambar 3.3. Proses pembelajaran materi flip classroom dalam materi pedagogy

Tiap peserta

c. Tahap Akhir Kegiatan

Penulisan laporan kegiatan dan pengumpulan syarat-syarat laporan pertanggungjawaban seperti bukti boarding pass, dan SPPD.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Kegiatan beasiswa retooling dosen politeknik tahun 2018 bidang big data analytics and cyber security Batch I dilaksanakan di Nanyang Polytechnic telah dilaksanakan dengan baik mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 6 Oktober 2018. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin – Jumat dengan durasi enam jam setiap harinya. Metode pembelajaran yang mengombinasikan pendekatan kuliah, praktik/workshop, dan project telah membantu meningkatkan pemahaman dan ketrampilan peserta pelatihan.

Kegiatan retooling dosen Vokasi sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi dosen vokasi, terutama untuk dosen vokasi yang memiliki background pendidikan dari Universitas. Selama ini banyak dosen vokasi masih memiliki background akademik yang sangat kuat padahal untuk pendidikan vokasi membutuhkan pengalaman pembelajaran praktek. Kegiatan retooling ini peserta mendapatkan kompetensi baru berupa teknik pengajaran dengan nuansa vokasi dan materi yang menunjang kompetensi.

b. Saran

Adapun saran yang mungkin dapat digunakan untuk perbaikan program selanjutnya antara lain:

- 1) Materi tentang Bigdata dan Cyber Security merupakan dua buah materi yang berbeda dan cukup luas bahasannya, akan tetapi karena disatukan menjadi satu program maka materi yang diberikan cenderung terlalu banyak dan berkejaran dengan durasi waktu yang tersedia, sehingga menyebabkan tingkat kedalamannya menjadi terabaikan. Akan lebih baik bila ada pemisahan antara kedua materi ini.
- 2) Memperbanyak program training kompetensi bersertifikat bagi dosen-dosen vokasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat tugas pelaksanaan kegiatan program retooling tahun 2018.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114
Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 3322.02/PL14/TU/2018

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi dari Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zainal Arief
NIP : 196701281990031002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Dwi Susanto
NIP : 198308032014041001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Dosen Program Studi Multimedia Broadcasting
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Untuk mengikuti Pelatihan pada bidang Big Data Analytics and Cyber Security program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi pada bulan Agustus s.d Oktober 2018 (8 minggu) di Nanyang Polytechnic International, Singapura. Pembiayaan kegiatan tersebut ditanggung oleh Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan pada panduan pelaksanaan Program Beasiswa Retooling Kompetensi Vokasi Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi tahun 2018.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaannya.

Surabaya, 13 Juli 2018
Direktur

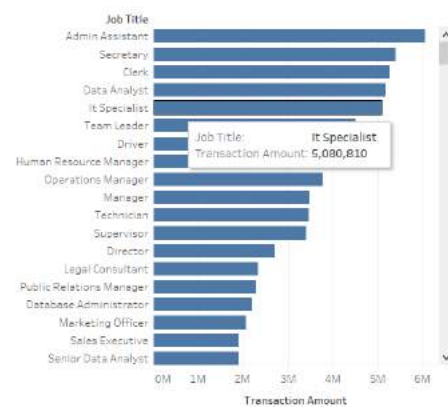
Zainal Arief
NIP. 196701281990031002

2. Fotocopy paspor
 - a. Halaman identitas

menemukan promo seperti apa yang tepat bagi para pengguna kartu kredit untuk meningkatkan jumlah transaksi mereka.

Beberapa analisa data berdasarkan data yang diberikan sebagai berikut:

Job Title vs Total Amount of Transactions



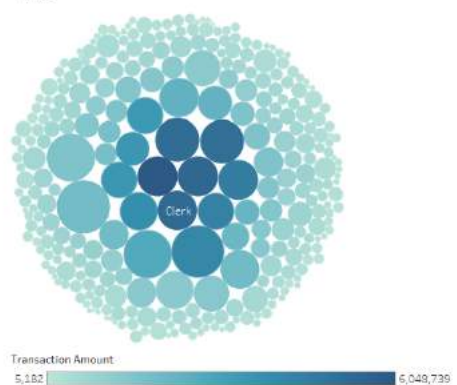
Job Title with Annual Income and Amount of Transaction

Job Title	Annual Income	Transaction A.
Board of Chairman	2,232,637,492	1,892,506
Human Resource Manager	2,174,282,352	4,088,117
Director	1,672,598,582	2,707,636
Chief Executive Officer	1,641,075,024	1,530,681
It Specialist	1,534,514,884	5,090,810
Data Analyst	1,532,921,528	5,186,354
Admin Assistant	1,325,697,028	6,048,739
Secretary	1,315,225,502	5,404,814
Team Leader	1,287,351,943	4,497,923
Legal Consultant	1,231,850,230	2,327,126
Sales Executive	1,220,120,142	1,915,030
Clerk	1,209,747,778	5,253,579
Operations Manager	1,165,590,684	3,795,591
Deputy Director	1,144,219,428	1,249,414
Chairman	1,056,994,852	1,198,543
Driver	1,053,947,608	4,347,964
Supervisor	1,047,676,440	3,407,784
Manager	1,038,381,672	3,495,744
Legal Associate	1,015,976,372	1,341,074
Public Relations Manager	941,062,056	2,282,005

Promotion and total amount transactions

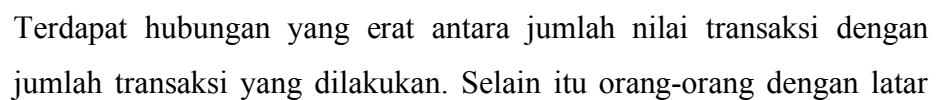
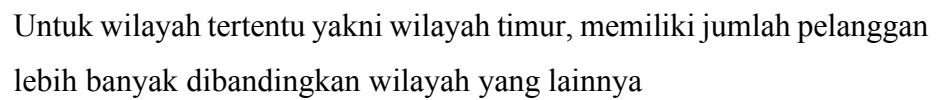
Calculation1	
GSS: 25% off all purchase	233.8
Tanpa Diskon	701.0
Christmas: 25% discount	190.3
Christmas: 15% discount	242.0
Promotion: 20% off bundle A	158.5
GSS: buy 2 get 1 free	113.0
GSS: 15% off 2nd piece	118.5
GSS: 15% off all items	201.0
GSS: 15% off all purchase above \$33	65.0
GSS: 15% off all purchase above \$31	58.8
GSS: 15% off all purchase above \$32	50.7
GSS: 15% off all purchase above \$30	41.5
GSS: 20% off all purchase	18.3
GSS: 10% off all purchase	17.0
GSS: 15% off all purchase above \$30	14.8
GSS: 15% off all purchase above \$50	13.2

Amount of Transactions Based on Job Title



Berdasarkan visualisasi data tersebut, terlihat bahwa semakin besar penghasilan pelanggan, tidak berbanding lurus dengan jumlah transaksi yang mereka lakukan.

Conclusion:
East Area have more customer than other area



belakang pendidikan tinggi dan berlatar belakang pendidikan cukup bawah cenderung menghabiskan uang lebih banyak.

b. Ringkasan kunjungan industri

Tableau

Tableau merupakan salah satu perusahaan dengan produk utama mereka berupa software untuk data visualization.



Cloudera

Cloudera merupakan salah satu perusahaan dengan bisnis utama mereka berupa software dan layanan untuk pengolahan big Data.



CISCO

Kunjungan dilaksanakan 02 Oktober 2018. CISCO merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi dan jaringan di Singapura. Pada kunjungan ini, kami diberi pemahaman mengenai ancaman dan serangan yang terjadi di dunia siber.



Singtel

Kunjungan dilaksanakan 3 Oktober 2018. SingTel merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi di Singapura. Pada kunjungan ini kita para peserta dikenalkan tentang penting nya keamanan jaringan untuk mencegah ancaman pada dunia maya seperti tindakan penipuan, pencurian data dan lain-lain.



3. Surat-surat pendukung
 - a. Sertifikat

b. Transkrip

4. Foto kegiatan akademik



